Ricerca Operativa 10/9/25

Esercizio 1. Un'azienda produce tre modelli (A,B,C) di cucine passando tre reparti (taglio, verniciatura, montaggio) e usando legno. La seguente tabella dà il tempo in minuti per reparto, il profitto in centinaia di euro e il legno in metri quadri per ogni cucina.

	A	B	C	disponibilità
Taglio	23	30	25	1200
Verniciatura	10	15	10	1080
Montaggio	8	12	15	1320
Legno	24	27	23	2800
Profitto	25	35	30	

Mettendo prima i vincoli di tempo, cercare il massimo profitto che produca almeno 4, 5 e 6 cucine rispettivamente.

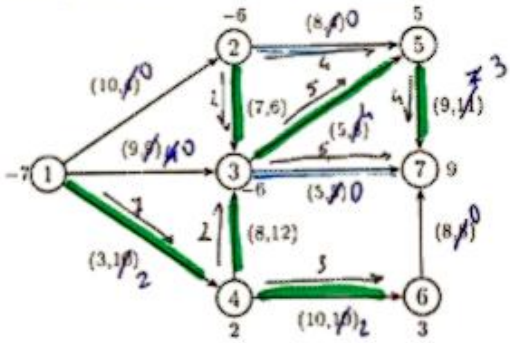
- Fare un passo del simplesso partendo dalla migliore soluzione che produca il minimo possibile di A e C.
- Calcolare il primo taglio di Gomory. Utilizzando tale taglio siamo arrivati all'ottimo?

Esercizio 2.

nodi	2	3	4	5
1	23	11	30	19
2		21	25	28
3			20	7
4				27

- Applicare l'algoritmo del nodo più vicino a partire dal nodo 4, calcolare il 3–albero di costo minimo, calcolare l'assegnamento di costo minimo ed applicare l'algoritmo delle toppe per stabilire le valutazioni del problema.
- Risolvere con il "Branch and Bound" istanziando nell'ordine x_{15}, x_{13}, x_{35} ed usando il 3–albero.

Esercizio 3. Su ogni arco sono indicati, nell'ordine, il costo e la capacitá.



- Fare due passi dell'algoritmo del simplesso partendo dal flusso dato dall'albero di copertura (1,4) (2,3) (3,5) (4,3) (4,6) (5,7) e gli archi (2,5) e (3,7) in U.
- Trovare l'albero dei cammini minimi di radice 1 tramite l'algoritmo di Dijkstra ed in termini di flusso. Tramite l'algoritmo FFEK trovare il taglio da 1 a 7 di capacitá minima.

Esercizio 4.

- Sia $f(x_1, x_2) = x_1 - x_2^2$ su $\{x \in \mathbb{R}^2 : 4x_1^2 + x_2^2 = 4\}$. Catalogare i punti stazionari.
- Dato il poliedro di vertici (-3,-5), (2,3), (0,-4) e (-3,-2) fare un passo del gradiente proiettato ed uno di Frank-Wolfe a partire da $(-3, -3)$ per la minimizzazione di $f(x_1, x_2) = -4x_1^2 - 4x_1x_2 + 10x_1$.

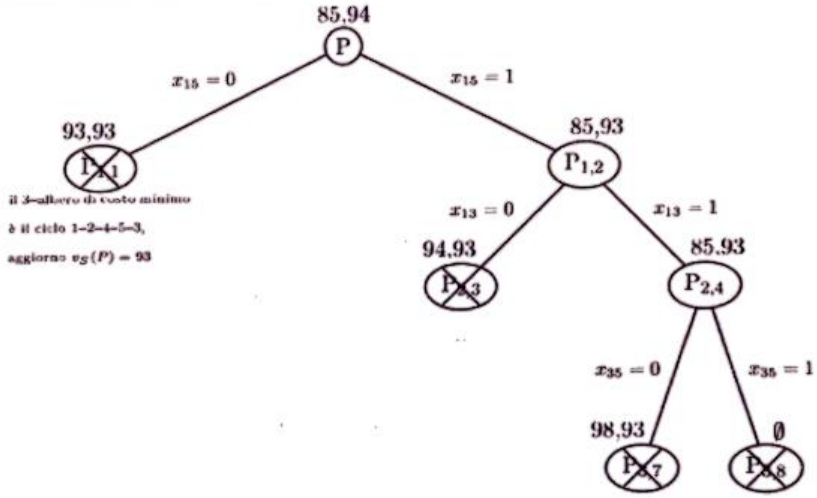
SOLUZIONI

Esercizio 1.

$$\begin{cases} \min\ 25x_1 + 35x_2 + 30x_3 \\ 23x_1 + 30x_2 + 25x_3 \leq 1200 \\ 10x_1 + 15x_2 + 10x_3 \leq 1080 \\ 8x_1 + 12x_2 + 15x_3 \leq 1320 \\ 24x_1 + 27x_2 + 23x_3 \leq 2800 \\ x_1 \geq 4,\ x_2 \geq 5,\ x_3 \geq 6 \end{cases}$$

La soluzione ottima del rilassato continuo é: $x = (4, 5, 958/25))$. La soluzione ottima intera é $x = (5, 7, 35)$.
Vertice di partenza: $(4, 958/30, 6)$ con base $B = \{1, 5, 7\}$.
$y = (7/6, 0, 0, 0, 11/6, 0, -5/6)$, $h = 7$, $W^7 = \begin{pmatrix} 0 & -5/6 & 1 \end{pmatrix}^T$, $r = (r_3, r_4, r_6) = (4074/25, 808/25)$, $k = 6$.
Per calcolare il piano di taglio $r = 3$ la base è $B = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 10\}$. La terza riga di $\bar{A}$ è $(1/25, 23/25, 6/5)$ ed il taglio è $(1/25)x_4 + (23/25)x_8 + (1/5)x_9 \geq 8/25$.

Esercizio 2.
3–albero: (1 , 2) (1 , 3) (1 , 5) (2 , 4) (3 , 5) $\quad v_I(P) = 85$
ciclo: 4 – 3 – 5 – 1 – 2 $\quad v_S(P) = 94$
assegnamento di costo minimo 1-3-5 2-4 $\quad v_I(P) = 87$.



Il ciclo ottimo è 1–2–4–5–3.

Esercizio 3.

	iterazione 1	iterazione 2
Archi di T	(1,4) (2,3) (3,5) (4,3) (4,6) (5,7)	(1,3) (1,4) (2,3) (3,5) (4,6) (5,7)
Archi di U	(2,5) (3,7)	(2,5) (3,7)
x	(0, 0, 7, 2, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 0)	(0, 2, 5, 2, 4, 5, 5, 0, 3, 4, 0)
π	(0, 4, 11, 3, 16, 13, 25)	(0, 2, 9, 3, 14, 13, 23)
Arco entrante	(1,3)	(6,7)
ϑ^+, ϑ^-	9 , 2	5 , 2
Arco uscente	(4,3)	(1,3)

L'albero dei cammini minimi come flusso è $x = (1, 3, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0)$.
I cammini aumentanti sono 1-3-7; 1-2-5-7; 1-3-5-7; 1-4-6-7; 1-4-3-5-7 con $\delta = (5, 4, 4, 8, 2)$. $N_s = \{1\}$.

Esercizio 4.

$(1,0)$, massimo globale con moltiplicatore -1/8.
$(-1,0)$, massimo locale con moltiplicatore 1/8.
$(-1/8, \sqrt{63}/4)$, minimo globale con moltiplicatore 1.
$(-1/8, -\sqrt{63}/4)$ minimo globale con moltiplicatore 1.

matrice M	(-1,0)
matrice H	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
direzione	$(0, -12)$
max spostamento	$\frac{1}{6}$
passo	$\frac{1}{6}$
x^1	$(-3, -5)$

Linearizzato	$46x_1 + 12x_2$
ottimo linearizzato	(-3,-5)
direzione	$(0, -2)$
restrizione	$-24t - 102$
passo	1
x^1	$(-3, -5)$